

题二研究报告

Fibonacci 融合约束下，Page 转折是否意味着量子信息可恢复？

2026 年 9 月 23 日

所有代码在 q2_work/ 中，均已实际运行，文中数值来自这些运行，见 §8 的清单。

状态标记

- [证明] 已经证明；
- [证明 *] 已证明，但依赖所引标准定理（出处和适用条件已注明）；
- [精确低阶] 仅有精确低阶检验；
- [数值] 仅有数值证据；
- [猜想] 猜想或尚未闭合的步骤。

记号： $\varphi = d_\tau$ ， $\Delta = N_R - N_B$ ， $\Xi = \Delta - \log_\varphi k$ ， $c := \varphi^{-\Xi} = k\varphi^{-\Delta}$ ， $\mathcal{D}^2 = \sum_a d_a^2 = 1 + \varphi^2 = \sqrt{5}\varphi$ ， $d_R = \varphi^{N_R}$ ， $d_B = \varphi^{N_B}$ 。 F_n 为 Fibonacci 数（ $F_0 = 0$ ， $F_1 = 1$ ）， H_n 为调和数，熵一律取自然对数。

目录

0 结论摘要	2
1 融合空间、可观测代数与基底	4
1.1 维数 [证明]	4
1.2 $\mathcal{A}_R$ 由 R-局域算符生成 [精确低阶]	4
1.3 基底无关性 [证明]	4
2 A 部分：熵的校准（ $k = 1$ ）	5
2.1 扇区概率 [证明]	5
2.2 两种熵的关系 [证明]	5
2.3 精确有限维公式 [证明]	5
2.4 $N \rightarrow \infty$ 、 Δ 固定时的展开 [证明]（系数已高精度数值核验）	5
2.5 Replica moments [证明]	6
2.6 $\mathbb{E} \ln Z$ 、 $\ln \mathbb{E} Z$ 与归一化顺序的区分 [证明] + [数值]	7

3 B 部分：信息恢复	7
3.1 信道结构 [证明]	7
3.2 精确二阶矩 [证明]（已精确低阶检验）	8
3.3 关于 F_{rec} 的非空洞界 [证明]	8
3.4 扇区标签向 B 的泄露 [证明]	9
3.5 哪些维数条件保证什么	9
4 C 部分：临界窗口	10
4.1 扇区约化定理 [证明]	10
4.2 比值普适性与条件极限定理 [证明]	10
4.3 只依赖 Ξ 的上下界与集中性 [证明 *]	11
4.4 显式数值恢复： $k = 2$ ，含不等切分 [数值]	11
4.5 让 k 随 N 增长 [数值]；[猜想] + 证明概要	13
5 对 C 部分具体问题的回答	15
(1) Page 转折能否决定恢复转折	15
(2) d_τ 、扇区权重与融合重数的作用	16
(3) 熵约定与信道的区分	16
6 与 QES/island 比较所需的最小字典，以及缺失的部分	17
7 已证与未闭合，以及下一步可证伪的检验	18
8 可复现性（全部已运行，无 NOT_RUN 代码）	19
参考文献	19

0 结论摘要

1. 维数与 F-符号 [证明]。 $m_1 = F_{N_R-1}$, $m_\tau = F_{N_R}$, $n_1 = F_{N_B-1}$, $n_\tau = F_{N_B}$, $D_N = F_{N-1}$ 。F-矩阵只用来具体实现 $\mathcal{A}_R$ ，已用数值精确核验。任何 Haar 平均量以及任一给定 V 的可观测结论都不依赖 F-符号：不改变切分的基底变换恰好是 $\bigoplus_a W_a^R \otimes W_a^B$ 。

2. A 部分 [证明]。

- $(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(M_1, M_\tau)$ ，其中 $M_a = m_a n_a$ 。
- 逐点恒等式 $S_{\text{qtr}} = S_{\text{alg}} + p_\tau \ln \varphi$ 。
- 两种熵均值都有精确有限维公式。
- 在 $N \rightarrow \infty$ 、 Δ 固定时：

$$\begin{aligned} \mathbb{E} S_{\text{qtr}} &= \min(N_R, N_B) \ln \varphi - \frac{1}{2} \varphi^{-|\Delta|} + \frac{\sqrt{5}\varphi}{2} \left(1 + \frac{1}{3} \varphi^{-|\Delta|}\right) \varphi^{-N} + O(\varphi^{-2N}), \\ \mathbb{E} S_{\text{alg}} &= \mathbb{E} S_{\text{qtr}} - \frac{\varphi}{\sqrt{5}} \ln \varphi + \frac{\varphi \ln \varphi}{\sqrt{5}} \left[(-1)^{N_B} \varphi^\Delta + (-1)^{N_R} \varphi^{-\Delta}\right] \varphi^{-N} + O(\varphi^{-2N}). \end{aligned}$$

- 两种约定的 Rényi- n replica moment 在平面主阶上精确地等于“以量子维数 d_R, d_B 代替 Hilbert 维数”的 Page moment：qtr 约定无前因子，alg 约定带常数因子 $\kappa_n = \sum_a p_a d_a^{n-1}$ 。

3. B 部分 [证明]。精确有限维平均为

$$\mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \sum_a \frac{m_a n_a (n_a - m_a/D)}{D^2 - 1}$$

并且各扇区分别成立。对每个 V 都有 $(1 - \delta)^2 \leq F_{\text{rec}} \leq 1 - \delta^2/4$ 。由精确二阶矩还得到两个有限 N 下界：

- 解耦下界： $\mathbb{E} F_{\text{rec}} \geq (1 - \bar{\delta})^2$ ，其中 $\bar{\delta} \rightarrow \frac{1}{2} \sqrt{1 - k^{-2}} \varphi^{-\Xi/2}$ ；
- 碰撞（Rényi-2）下界： $\mathbb{E} F_{\text{rec}} \geq \sum_a \frac{(M_a/D)^3}{k n_a \mathbb{E} \operatorname{Tr}(\rho_{QB}^{(a)})^2} \rightarrow \frac{1}{1 + \varphi^{-\Xi}}$ 。

扇区标签的泄露有精确二阶矩： $\mathbb{E} \|Q_a - \frac{\operatorname{Tr} Q_a}{k} I\|_2^2 = (k^2 - 1) M_a (D - M_a) / (D(D^2 - 1))$ ，随 N 指数小。

4. C 部分的结构定理 [证明]。

- 最优解码自动按扇区进行， $F_{\text{rec}} = \sum_a q_a F_a = e^{-H_{\min}(Q|R)} / k$ 。
- 扇区约化：Fibonacci 码恰为“每个扇区一个普通 Haar 码”，前面接一个 $k \times k$ 滤波器，且二者独立。由此

$$\left| \mathbb{E} F_{\text{rec}}^{\text{Fib}} - \sum_a p_a \bar{F}_k^{\text{Haar}}(m_a, n_a) \right| \leq \sum_a \sqrt{\frac{(k^2 - 1) M_a (D - M_a)}{k D (D^2 - 1)}} = O(\sqrt{k/D}).$$

- 两个扇区的有效比值 $c_a = k n_a / m_a$ 都趋于同一个 $\varphi^{-\Xi}$ ，所以 Ξ 是正确的临界变量，且没有依赖 d_a 的常数偏移，扇区权重也从极限中消失。
- 对固定 k ，只依赖 Ξ 的上下界 [证明 *]：

$$\begin{aligned} \max \left\{ \frac{1}{k^2}, \frac{1}{1 + \varphi^{-\Xi}}, \left(\mathbb{E}_{\text{MP}(\varphi^{-\Xi})} \sqrt{\lambda} \right)^2 \right\} &\leq \liminf \mathbb{E} F_{\text{rec}} \\ &\leq \limsup \mathbb{E} F_{\text{rec}} \leq \min \left\{ 1, \left(\varphi^{\Xi/2} + \frac{1}{k} \right)^2 \right\}. \end{aligned}$$

- F_{rec} 以 $\exp(-c k D t^2)$ 的速度集中，极限分布是点质量。

5. 数值 [数值]。 $k = 2$ 沿 Δ 固定的整数子序列， F_{rec} 收敛到仅依赖 Ξ 的值 (§4.4 表)，在 c 精确匹配的点上与普通 Haar 码的差 $\leq 2.5 \times 10^{-4}$ ，与统计误差相当。另有两条渐近律：

$$1 - F_{\text{rec}} \simeq \frac{1}{4} (1 - k^{-2}) \varphi^{-\Xi} \quad (\Xi \gg 1), \quad F_{\text{rec}} - \frac{1}{k^2} \simeq \frac{s_k}{k} \varphi^{\Xi/2} \quad (\Xi \ll 0),$$

其中 $s_2 \approx 1.00$ 。第一条有启发式推导，第二条中 s_k 被化为一个 GUE-SDP 常数。

6. $k \rightarrow \infty$ [猜想]（有强数值与证明概要）。

$$F_{\text{rec}} \rightarrow f_{\infty}(\varphi^{-\Xi}), \quad f_{\infty}(c) = \left(\mathbb{E}_{\text{MP}(c)} \sqrt{\lambda} \right)^2 = \left[\frac{\beta}{3\pi c} ((\alpha^2 + \beta^2) E(\kappa^2) - 2\alpha^2 K(\kappa^2)) \right]^2,$$

其中 $\alpha = |1 - \sqrt{c}|$ ， $\beta = 1 + \sqrt{c}$ ， $\kappa^2 = 1 - \alpha^2/\beta^2$ 。特别地 $F_{\text{rec}}(\Xi = 0) \rightarrow 64/(9\pi^2) \approx 0.7205$ 。在 $\Xi \gtrsim -1$ 处偏差数值上约为 $O(k^{-2})$ 。

7. 对题目追问的回答（见 §5-§6）。

- 两种熵的 Page 转折不能单独决定恢复转折。
- d_τ 只通过融合重数的 Perron–Frobenius 增长进入（即 $\log_\varphi$ ）。
- $\widetilde{\text{Tr}}$ 中的 $\log d_a$ 是一个中心项，只改变熵约定，在一切条件熵以及 $H_{\min}(Q|R)$ 中精确抵消，因而不改变信道。
- 扇区权重只以 $F = \sum q_a F_a$ 的混合权重进入，并在极限中消失。
- 融合重数本身定义了信道。

1 融合空间、可观测代数与基底

1.1 维数 [证明]

设 $f_a(n) = \dim \text{Hom}(a, \tau^{\otimes n})$ 。由 $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$ 得递推 $f_1(n+1) = f_\tau(n)$, $f_\tau(n+1) = f_1(n) + f_\tau(n)$, 初值 $f_1(1) = 0$, $f_\tau(1) = 1$ 。于是 $f_\tau(n) = F_n$, $f_1(n) = F_{n-1}$, 从而

$$m_1 = F_{N_R-1}, \quad m_\tau = F_{N_R}, \quad n_1 = F_{N_B-1}, \quad n_\tau = F_{N_B},$$

$$D_N = F_{N_R-1}F_{N_B-1} + F_{N_R}F_{N_B} = F_{N-1},$$

最后一步用了恒等式 $F_{a+b} = F_a F_{b+1} + F_{a-1} F_b$ 。另有 $\sum_a m_a d_a = \varphi^{N_R}$ （即 $\tau^{\otimes N_R}$ 的量子维数），以及 $m_a = d_a \varphi^{N_R-1} / \sqrt{5} (1 + O(\varphi^{-2N_R})) = \frac{d_a d_R}{D^2} (1 + \dots)$, $D = \frac{d_R d_B}{D^2} (1 + \dots)$ 。

1.2 $\mathcal{A}_R$ 由 R-局域算符生成 [精确低阶]

（fib_basis.py）在标准左到右融合树基底中，用给定的 $F_\tau^{\tau\tau\tau}$ （已核验 $F = F^T = F^{-1}$ ）构造相邻两 anyon 的融合道投影 $\Pi_1^{(i)}$ 。对以下 8 个切分核验了四件事：

$$(N_R, N_B) \in \{(2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (3, 4), (4, 4), (5, 3)\}.$$

- $\{\Pi_1^{(i)}\}_{i < N_R} \cup \{P_1\}$ 生成的 $*$ -代数维数恰为 $\sum_a m_a^2$;
- B 侧同理，维数为 $\sum_a n_a^2$;
- R-局域算符与 B-局域算符对易到 10^{-16} ;
- 跨越切分的 $\Pi_1^{(N_R)}$ 混合扇区（矩阵元 0.486）。

这说明题设的 $\mathcal{A}_R = \bigoplus_a \text{End}(\mathcal{H}_R^a) \otimes I$ 正是 R 上局域可观测量生成的代数，其中心为 $\text{span}\{P_a\} = Z(\mathcal{A}_B)$ 。

1.3 基底无关性 [证明]

任何不改变物理切分的正交融合树基底变换，都由 R 内部的 F-move、B 内部的 F-move，以及把 R 的总荷 a 作为旁观者的重耦合组成，因此都保持中心投影 P_a 不变（ P_a 是 R 的总荷，与树的选择无关），形如 $W = \bigoplus_a W_a^R \otimes W_a^B$ 。由此：

- Haar 测度在 $V \mapsto WV$ 下不变；
- S_{alg} 、 S_{qtr} 、所有谱、 $\delta(V)$ 以及 $F_{\text{rec}}(V)$ 在扇区内局域么正下逐点不变。其中 $F_{\text{rec}}(V)$ 的不变性是因为解码器可以吸收 W_a^R ，而对 B 求迹与 W_a^B 无关。

所以一切结论与基底无关。附带结论：**F-符号不进入任何 Haar 平均量**，只通过“哪些算符是局部的”来实现 $\mathcal{A}_R$ 。

2 A 部分：熵的校准 ($k = 1$)

2.1 扇区概率 [证明]

单位球面上均匀分布的 $\psi \in \mathbb{C}^D$ 满足 $(|\psi_i|^2)_i \sim \text{Dirichlet}(1, \dots, 1)$ 。把分量按块求和，得到

$$(p_1, p_\tau) \sim \text{Dirichlet}(M_1, M_\tau), \quad p_\tau \sim \text{Beta}(M_\tau, M_1),$$

$$\mathbb{E}p_a = \frac{M_a}{D}, \quad \text{Var } p_a = \frac{M_1 M_\tau}{D^2(D+1)}.$$

归一化的块 $X_a/\sqrt{p_a}$ 是 $\mathbb{C}^{M_a}$ 中相互独立的均匀单位向量，且与 p 独立：在 Gaussian 表示 $\psi = g/|g|$ 中，块的范数与块的方向独立。当 $N \rightarrow \infty$ 时 $p_a \rightarrow d_a^2/D^2$ ，即 $p_\tau^\infty = \varphi/\sqrt{5} \approx 0.7236$ ，涨落为 $O(D^{-1/2})$ 。Monte Carlo 核验了 $\mathbb{E}p_1$ 与 $\text{Var } p_1$ (`partA.py`, 7 个切分)。

2.2 两种熵的关系 [证明]

两种熵可以写成

$$S_{\text{alg}} = H(p) + \sum_a p_a S(\rho_{R,a}),$$

$$S_{\text{qtr}} = - \sum_a d_a \text{Tr} \left[\frac{X_a X_a^\dagger}{d_a} \ln \frac{X_a X_a^\dagger}{d_a} \right] = S_{\text{alg}} + \sum_a p_a \ln d_a.$$

其中 $\widetilde{\text{Tr}} \tilde{\rho}_R = \sum_a p_a = 1$ ，所以 $\tilde{\rho}_R$ 已正确归一化。由于 $X_a X_a^\dagger$ 与 $X_a^T X_a^*$ 同谱，且 R 、 B 共享同一个 p ，有 $S_{\text{alg}}(R) = S_{\text{alg}}(B)$ 以及 $S_{\text{qtr}}(R) = S_{\text{qtr}}(B)$ （数值上也逐样本成立）。两个上界为 $S_{\text{qtr}}(R) \leq \ln \sum_a d_a m_a = N_R \ln \varphi$ （精确），以及 $S_{\text{alg}}(R) \leq \ln F_{N_R+1}$ 。

2.3 精确有限维公式 [证明]

Page 公式 ($m \leq n$) 为 $S_P(m, n) = H_{mn} - H_n - \frac{m-1}{2n}$ ，出处 Page 1993；证明见 Foong-Kanno 1994、Sánchez-Ruiz 1995。Dirichlet 分布的熵平均为 $\mathbb{E}[-p_a \ln p_a] = \frac{M_a}{D}(H_D - H_{M_a})$ 。结合 §2.1 的独立性：

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{E}S_{\text{alg}} &= H_D - \sum_a \frac{M_a}{D} \left[H_{\max(m_a, n_a)} + \frac{\min(m_a, n_a) - 1}{2 \max(m_a, n_a)} \right], \\ \mathbb{E}S_{\text{qtr}} &= \mathbb{E}S_{\text{alg}} + \frac{M_\tau}{D} \ln \varphi. \end{aligned}}$$

这里 $\mathbb{E}H(p) = H_D - \sum_a \frac{M_a}{D} H_{M_a}$ 与 Page 项中的 H_{M_a} 相消了。

2.4 $N \rightarrow \infty$ 、 Δ 固定时的展开 [证明]（系数已高精度数值核验）

推导步骤：

1. 将 $H_x = \ln x + \gamma + \frac{1}{2x} - \frac{1}{12x^2} + \dots$ 代入 §2.3，得到 ($\Delta \geq 0$)

$$\mathbb{E}S_{\text{alg}} = \ln D + \frac{1}{2D} - \sum_a p_a \left[\ln m_a + \frac{n_a}{2m_a} - \frac{1}{12m_a^2} \right] + O(D^{-2}),$$

表 1: 精确公式与 Monte Carlo (每组 2×10^4 个 Haar 随机态)

(N_R, N_B)	D	$\mathbb{E}S_{\text{alg}}$ 精确	MC	$\mathbb{E}S_{\text{qtr}}$ 精确	MC
(3,2)	3	0.50000	0.49907 ± 0.00133	0.82081	0.82031 ± 0.00103
(2,4)	5	0.58333	0.58185 ± 0.00090	0.87206	0.86988 ± 0.00079
(4,4)	13	1.14167	1.14170 ± 0.00097	1.47482	1.47528 ± 0.00090
(5,3)	13	0.92372	0.92377 ± 0.00078	1.29389	1.29451 ± 0.00064
(3,6)	21	0.98334	0.98386 ± 0.00053	1.34998	1.35029 ± 0.00043
(6,6)	89	2.04869	2.04843 ± 0.00040	2.39473	2.39434 ± 0.00037

其中 $p_a = M_a/D$ 取精确值。

2. 用 Binet 公式 $F_n = (\varphi^n - (-\varphi)^{-n})/\sqrt{5}$ 展开。

3. $O(\varphi^{-2N_B})$ 阶的奇偶项在 S_{qtr} 中精确相消, 原因是 $p_\tau^\infty = \varphi^2 p_1^\infty$, 即 $p_a^\infty \propto d_a^2$ 。它在 S_{alg} 中残留为 $-\delta p_\tau \ln \varphi$ 。

结果即 §0 第 2 条中的两式 ($\Delta < 0$ 时由 $R \leftrightarrow B$ 对称得到)。

- 首个非平凡修正是 $O(1)$ 的 $-\frac{1}{2}\varphi^{-|\Delta|} = -\frac{1}{2} \min(d_R, d_B) / \max(d_R, d_B)$ 。它正是把整数维换成量子维数后的 Page 修正。
- S_{alg} 还多一个常数中心项 $-p_\tau^\infty \ln \varphi = -0.348211$ 。
- 随后是 φ^{-N} 阶的指数小修正。只有 S_{alg} 带 Fibonacci 奇偶振荡 $(-1)^{N_B}, (-1)^{N_R}$ 。

核验 (`partA_asym.py`, 40 位精度): $(\mathbb{E}S - \text{leading})\varphi^N$ 在 $N = 54$ 时, $\Delta = 0, 1, 2, 3$ 的值为 2.412023、2.181695、2.039345、1.951367, 与 $\frac{\sqrt{5}\varphi}{2}(1 + \varphi^{-\Delta}/3)$ 的差 $< 10^{-6}$ 。 S_{alg} 在偶/奇 N_B ($\Delta = 0$) 时的系数 3.108439 与 1.715606 也与公式一致。

2.5 Replica moments [证明]

对一般 n , 精确有 (γ_n 为循环置换, $D^{\bar{n}} = D(D+1)\cdots(D+n-1)$):

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^n &= \frac{1}{D^{\bar{n}}} \sum_a \sum_{\sigma \in S_n} m_a^{\#(\gamma_n^{-1}\sigma)} n_a^{\#(\sigma)}, \\ \mathbb{E} \widetilde{\text{Tr}} \widetilde{\rho}_R^n &= \frac{1}{D^{\bar{n}}} \sum_a d_a^{1-n} \sum_{\sigma \in S_n} (\cdots) \quad (\text{求和项同上}).\end{aligned}$$

二阶:

$$\mathbb{E} \text{Tr}(\rho_R^{\text{alg}})^2 = \sum_a \frac{M_a(m_a + n_a)}{D(D+1)}, \quad \mathbb{E} \widetilde{\text{Tr}} \widetilde{\rho}_R^2 = \sum_a \frac{M_a(m_a + n_a)}{d_a D(D+1)}.$$

它们已由 MC 核验 (`partA.py`)。例如 (6,6) 处精确值 0.15905 / 0.11022, MC 为 0.15914 / 0.11029。渐近地有

$$\mathbb{E} \widetilde{\text{Tr}} \widetilde{\rho}^2 = (d_R^{-1} + d_B^{-1})(1 + O(\varphi^{-N})), \quad \mathbb{E} \text{Tr}(\rho^{\text{alg}})^2 = \frac{2\varphi}{\sqrt{5}}(d_R^{-1} + d_B^{-1})(1 + \cdots)$$

(`partA_asym.py`: (20,20) 处比值为 $1 - 1.6 \times 10^{-8}$)。

平面结构：主阶只有非交叉置换贡献，满足 $\#(\gamma^{-1}\sigma) + \#\sigma = n + 1$ 。代入 $m_a \simeq d_a d_R / \mathcal{D}^2$ 、 $n_a \simeq d_a d_B / \mathcal{D}^2$ 、 $D \simeq d_R d_B / \mathcal{D}^2$ ，每一项的扇区和都给出同一个因子：

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \widetilde{\text{Tr}} \tilde{\rho}^n &= \sum_{\sigma \in NC(n)} d_R^{\#(\gamma^{-1}\sigma)-n} d_B^{\#\sigma-n} (1 + O(\varphi^{-N})), \\ \mathbb{E} \text{Tr}(\rho^{\text{alg}})^n &= \kappa_n \times (\text{同一式}), \quad \kappa_n = \sum_a p_a^\infty d_a^{n-1}. \end{aligned}$$

也就是说，**qtr** 约定的所有 **Rényi moment** 都是以量子维数 d_R, d_B 为“维数”的普通 **Page moment**，**alg** 约定只差常数因子 κ_n 。因此 $S_n^{\text{alg,ann}} = S_n^{\text{qtr,ann}} - \frac{\ln \kappa_n}{n-1}$ ，当 $n \rightarrow 1$ 时回到 $-\sum_a p_a \ln d_a$ ，与 §2.2 的精确恒等式一致。 $\kappa_2 = 2\varphi/\sqrt{5}$ 。

2.6 $\mathbb{E} \ln Z$ 、 $\ln \mathbb{E} Z$ 与归一化顺序的区分 [证明] + [数值]

- 归一化后再平均，**von Neumann** 情形。对归一化态 $\text{Tr} \rho = 1$ ，有 $-\partial_n \ln \mathbb{E} \text{Tr} \rho^n|_{n=1} = \mathbb{E} S$ ，所以在 $n \rightarrow 1$ 处 annealed 与 quenched 相等。
- 未归一化 **Gaussian** 态的 **replica**。对 $g \sim \mathcal{CN}(0, I/D)$ ， $|g|$ 与方向独立， $\mathbb{E}|g|^{2n} = \Gamma(D+n)/(\Gamma(D)D^n)$ ，从而

$$-\partial_n \ln \mathbb{E} \text{Tr} \rho_g^n|_{n=1} = \mathbb{E} S - [\psi(D+1) - \ln D] = \mathbb{E} S - \frac{1}{2D} + O(D^{-2}).$$

数值核验 (`check_gauss_replica.py`, 2×10^5 样本)：(4,4) 处 MC 1.10416，公式 1.10370。

- **Rényi-2**。 $\mathbb{E}[-\ln Z] \geq -\ln \mathbb{E} Z$ (Jensen)。数值上 (4,4)：quenched 0.97030，annealed 0.95551；(6,6)：1.84137 对 1.83853，差距随 D 缩小。
- 归一化与未归一化的比值。 $\mathbb{E} \text{Tr} \rho_\psi^2 = \mathbb{E} Z_2(g)/\mathbb{E}[Z_1(g)^2]$ 是精确的（范数与方向独立）。但 $\mathbb{E} Z_2(g)/(\mathbb{E} Z_1(g))^2 = (1 + 1/D) \mathbb{E} \text{Tr} \rho_\psi^2$ 。

四种做法都在 $O(1/D) = O(\varphi^{-N})$ 阶上彼此不同，在有限 N 下必须区分。

3 B 部分：信息恢复

3.1 信道结构 [证明]

令 $J : |a, r, b\rangle \mapsto |a, r\rangle_{R'} |a, b\rangle_{B'}$ ，其中 $R' = \bigoplus_a \mathcal{H}_R^a$ ， $B' = \bigoplus_a \mathcal{H}_B^a$ 。则 $\mathcal{N}_R = \text{Tr}_{B'}(JV \cdot V^\dagger J^\dagger)$ ， $\mathcal{N}_B = \text{Tr}_{R'}(\cdots)$ ，二者是**互补信道**，扇区标签作为共享中心被复制到两边。

$\mathcal{N}_R$ 的输出是块对角的，所以任何 CPTP 解码器都等价于“测量 a ，再施加 $\mathcal{D}_a$ ”，不需要也无法利用扇区间的相干。由此逐 V 地有：

$$F_{\text{rec}} = \sum_a q_a F_a, \quad q_a = \frac{1}{k} \text{Tr}(V^\dagger P_a V), \quad F_a = \max_{\mathcal{D}_a} \langle \Phi | (\text{id} \otimes \mathcal{D}_a)(\hat{\rho}_{QR}^{(a)}) | \Phi \rangle,$$

$$F_{\text{rec}} = \max_{\sigma_B} F(\rho_{QB}, \frac{I}{k} \otimes \sigma_B) = \frac{1}{k} \min\{\text{Tr} \sigma_R : I_Q \otimes \sigma_R \geq \rho_{QR}, \sigma_R \in \mathcal{A}_R\} = \frac{1}{k} e^{-H_{\min}(Q|R)}.$$

- 第二个等号用 Uhlmann 定理，两个方向都成立：“ $\leq$ ”来自解码后纯化态与 $|\Phi\rangle \otimes |\xi\rangle$ 的重叠；“ $\geq$ ”由 Uhlmann 等距构造解码器。

- 第三个等号是 König–Renner–Schaffner (IEEE TIT 55, 4337 (2009)) 的操作意义定理, 逐扇区应用。

三路数值互验 (check_freq.py, 10 个切分, 含不等切分与 $k = 2, 3, 4$) 结果完全一致, 到 10^{-8} :

1. 带对偶间隙证书的 $\max_\sigma$ 形式 (L-BFGS 求解, 证书为 $h(\sigma) \leq h^* \leq h/2 + \lambda_{\max}(\nabla h)$);
2. 直接 CPTP SDP (上面的 $H_{\min}$ 形式, Clarabel 求解);
3. 显式构造的扇区 Uhlmann 解码器作为 CPTP 映射作用后算出的保真度。例如 (4,5)、 $k = 2$ 时三者都给出 0.66405867。

3.2 精确二阶矩 [证明] (已精确低阶检验)

令 $W_e = \frac{1}{D^2-1}$, $W_s = \frac{-1}{D(D^2-1)}$ ($n = 2$ 的 Weingarten 函数, 出处 Collins–Śniady, CMP 264, 773 (2006)), $\alpha_a = m_a^2 n_a$, $\beta_a = m_a n_a^2$ 。V 的 k 列按正交归一处理, 没有当作独立向量。逐扇区有:

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \operatorname{Tr}(\rho_{QB}^{(a)})^2 &= \frac{1}{k} [(\alpha_a + k\beta_a)W_e + (k\alpha_a + \beta_a)W_s], \\ \mathbb{E} \operatorname{Tr}(\rho_B^{(a)})^2 &= \frac{1}{k} [(k\alpha_a + \beta_a)W_e + (\alpha_a + k\beta_a)W_s], \\ \mathbb{E} \operatorname{Tr}(C^{(a)})^2 &= \mathbb{E} \operatorname{Tr}(\rho_{QB}^{(a)})^2 - \frac{1}{k} \mathbb{E} \operatorname{Tr}(\rho_B^{(a)})^2 \\ &= (1 - k^{-2})(\beta_a W_e + \alpha_a W_s) = (1 - k^{-2}) \frac{m_a n_a (n_a - m_a/D)}{D^2 - 1}.\end{aligned}$$

C_{QB} 是扇区块对角的, 因此 $\mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2 = \sum_a \mathbb{E} \operatorname{Tr}(C^{(a)})^2$ 。

核验 (partB_moments.py):

- 与独立实现的暴力 Weingarten 张量收缩比较, 6 组 (N_R, N_B, k) 、12 个扇区全部一致到 10^{-10} ;
- 与 Monte Carlo (每组 4000 个 Haar 等距) 一致。

几个检查点:

- 单扇区且 $n = 1$ 时结果为 0 (此时 $D = m$); 多扇区中 $n_a = 1$ 时剩下 $(1 - k^{-2})m_a(1 - m_a/D)/(D^2 - 1)$, 它恰好等于 §3.4 的标签泄露矩除以 k^2 。此时 $C^{(a)} = (Q_a^T - q_a I)/k$, 两个独立推导相互印证;
- $m = 1$ 的单扇区情形给出 $1 - k^{-2}$, 与 ρ_{QB} 为纯态时的直接计算一致;
- 渐近地 $\mathbb{E} \operatorname{Tr} C_{QB}^2 \simeq (1 - k^{-2}) \frac{2\varphi}{\sqrt{5}} \varphi^{-N_R}$ 。

若误把列当作独立向量, 推导会给出 $\frac{k-1}{k^2} \sum_a [\frac{k\beta_a - \alpha_a}{D^2} + \frac{\alpha_a + \beta_a}{D(D+1)}]$ 。它与正确结果主阶相同, 但在 $O(1/D)$ 阶上不同。

3.3 关于 F_{rec} 的非空洞界 [证明]

- (B1) 对每个 V : $(1 - \delta)^2 \leq F_{\text{rec}} \leq 1 - \delta^2/4$ 。下界: $F_{\text{rec}} \geq F(\rho_{QB}, I/k \otimes \rho_B)$, 再用 Fuchs–van de Graaf 不等式。上界: 取最优 σ^* , 则 $T(\rho_{QB}, I/k \otimes \sigma^*) \leq \sqrt{1 - F_{\text{rec}}}$; 再用三角不等式和 Tr_Q 下的单调性, 得 $\delta \leq 2\sqrt{1 - F_{\text{rec}}}$ 。因此 $F_{\text{rec}} \rightarrow 1 \iff \delta \rightarrow 0$ 。
- (B2) 解耦下界。由 $\|C^{(a)}\|_1 \leq \sqrt{k n_a} \|C^{(a)}\|_2$ 与 Jensen 不等式,

$$\mathbb{E} \delta \leq \bar{\delta} := \frac{1}{2} \sum_a \sqrt{k n_a \mathbb{E} \operatorname{Tr}(C^{(a)})^2}, \quad \mathbb{E} F_{\text{rec}} \geq (1 - \bar{\delta})^2 \quad (\bar{\delta} \leq 1).$$

渐近地 $\bar{\delta} \rightarrow \frac{1}{2}\sqrt{1-k^{-2}}\varphi^{-\Xi/2}$ 。这里用了 $\sum_a \sqrt{m_a n_a^3}/D \rightarrow \varphi^{-\Delta/2}$ 。

- (B3) 碰撞下界。由 Hölder 不等式, $(\text{Tr} \sqrt{\rho})^2 \geq 1/\text{Tr} \rho^2$, 故

$$F_a \geq F(\hat{\rho}^{(a)}, I/(kn_a)) \geq \frac{1}{kn_a \text{Tr} \hat{\rho}^{(a)2}}.$$

再对 $(x, y) \mapsto x^3/y$ 的凸性用 Jensen:

$$\mathbb{E} F_{\text{rec}} \geq \sum_a \frac{(M_a/D)^3}{kn_a \mathbb{E} \text{Tr}(\rho_{QB}^{(a)})^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \sum_a \frac{p_a}{1+c_a} = \frac{1}{1+\varphi^{-\Xi}}.$$

这是精确的有限 N 定理, 只依赖 Ξ 与精确二阶矩。它给出 $1-F \lesssim \varphi^{-\Xi}$, 比解耦界的 $\varphi^{-\Xi/2}$ 更紧。

- (B4) 逆向界。对每个 V , $q_a F_a \leq \text{rank}(\rho_{QB}^{(a)}) \lambda_{\max}(\rho_B^{(a)})/k$, 由 $(\text{Tr} \sqrt{X})^2 \leq \text{rank} X \cdot \text{Tr} X$ 得到。等价的对偶形式是在 $H_{\min}$ -SDP 中取 $\sigma_R = \lambda_{\max} I$ 。渐近形式见 §4.3。

3.4 扇区标签向 B 的泄露 [证明]

B 总能读出 a , 泄露的是 a 的分布对输入的依赖: $\Pr(a|\rho) = \text{Tr}(Q_a \rho)$, $Q_a = V^\dagger P_a V$ 。精确二阶矩为

$$\mathbb{E} \left\| Q_a - \frac{\text{Tr} Q_a}{k} I \right\|_2^2 = \frac{(k^2-1)M_a(D-M_a)}{D(D^2-1)} \simeq \frac{(k^2-1)p_a(1-p_a)}{D},$$

已由 MC 核验。B 从标签上能获得的最大区分优势 $\leq \sum_a \|Q_a - q_a I\|_\infty$, 期望为 $O(k/\sqrt{D}) = O(k\varphi^{-N/2})$ 。

它对 F_{rec} 的影响被 §4.1 的约化定理精确控制。在极小系统中影响可见: (4,3)、 $D=8$ 时 $F^{\text{Fib}} = 0.771 \pm 0.008$, 扇区 Haar 混合为 0.813 ± 0.007 ; 到 $D \gtrsim 10^2$ 时差异已不可分辨 (§4.4)。

3.5 哪些维数条件保证什么

- 足以保证典型的高保真恢复: 对每个权重不可忽略的扇区都有 $kn_a/m_a \rightarrow 0$, 也就是 $\Xi \rightarrow +\infty$ 。此时 $\mathbb{E}(1-F_{\text{rec}}) \leq \varphi^{-\Xi}/(1+\varphi^{-\Xi}) + o(1)$ (B3)。再结合 §4.3 的集中性, 几乎每个 V 都成立。 $D \gg k$ 自动满足, 保证标签泄露可忽略。

- 只能保证某种“看起来接近最大混合”, 不足以恢复:

1. $\mathbb{E}_V \rho_{QB} = \frac{I}{k} \otimes \mathbb{E}_V \rho_B$ 对任何维数都成立 (Haar 不变性), 是空洞陈述。
2. $\mathbb{E} \text{Tr} C^2 \simeq (1-k^{-2}) \frac{2\varphi}{\sqrt{3}} \varphi^{-N_R} \rightarrow 0$ 只要 $N_R \rightarrow \infty$ 就成立, 即便 $N_B \gg N_R$ 、恢复完全失败。原因是 HS 范数小不等于迹范数小, 缺了 kn_a 的维数因子。
3. ρ_B 在每个扇区内接近 $q_a I/n_a$ 只需要 $n_a \ll km_a$, 即 $\Xi > -2 \log_\varphi k$ 。所以在窗口 $-2 \log_\varphi k < \Xi < 0$ 内, B 看起来是热的, 但恢复失败。这就是单态 Page 条件 $n \ll m$ 与恢复条件 $kn \ll m$ 之间的差别。
4. $q_a \approx p_a$ 只需要 $D \gg 1$, 与恢复无关。

4 C 部分：临界窗口

4.1 扇区约化定理 [证明]

取 $V = G(G^\dagger G)^{-1/2}$, 其中 G 是 $D \times k$ 复 Gaussian 矩阵。记 $G_a = P_a G = U_a H_a$, $U_a = G_a(G_a^\dagger G_a)^{-1/2}$, $H_a = (G_a^\dagger G_a)^{1/2}$ 。则

$$P_a V = U_a T_a, \quad T_a = H_a (G^\dagger G)^{-1/2},$$

其中:

- U_a 是 $\mathbb{C}^k \rightarrow \mathcal{H}_R^a \otimes \mathcal{H}_B^a$ 的 **Haar** 等距 (要求 $M_a \geq k$);
- U_a 与 T_a 独立: 由左不变性, U_a 与 $G_a^\dagger G_a$ 独立, 而 $G^\dagger G$ 只依赖 H_a 与其他块;
- $T_a^\dagger T_a = Q_a$ 。

记 u_a 为 T_a 的极分解幺正部分。解码器能吸收 u_a , 所以 $F_{\text{opt}}(U_a u_a) = F_{\text{opt}}(U_a)$ 。又因为 F_{opt} 在迹距离下是 $\frac{1}{2}$ -Lipschitz 的,

$$q_a |F_a - F_{\text{opt}}(U_a)| \leq \|Q_a - q_a I\|_2 / \sqrt{k}.$$

对 V 取期望, 并用 q_a 与 U_a 的独立性:

$$\left| \mathbb{E} F_{\text{rec}}^{\text{Fib}} - \sum_a \frac{M_a}{D} \bar{F}_k^{\text{Haar}}(m_a, n_a) \right| \leq \sum_a \sqrt{\frac{(k^2 - 1)M_a(D - M_a)}{kD(D^2 - 1)}}$$

其中 $\bar{F}_k^{\text{Haar}}(m, n)$ 是普通 Haar 码 $\mathbb{C}^k \rightarrow \mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ 从 m 因子恢复时的平均最优保真度。也就是说, **Fibonacci** 码在可操作层面上就是按 p_a 加权的普通 **Haar** 码混合, 维数取融合重数。

4.2 比值普适性与条件极限定理 [证明]

由 §1.1,

$$c_1 = \frac{kF_{N_B-1}}{F_{N_R-1}}, \quad c_\tau = \frac{kF_{N_B}}{F_{N_R}}, \quad c_a = k\varphi^{-\Delta} (1 + O(\varphi^{-2\min(N_R, N_B)})) \rightarrow \varphi^{-\Xi}.$$

修正项的符号随 Fibonacci 奇偶交替。**推论:** 若普通 Haar 码的交叉函数 $f_k(c) = \lim \bar{F}_k^{\text{Haar}}(m, n)$ ($m, n \rightarrow \infty, kn/m \rightarrow c$) 存在、局部一致且连续, 则 $\mathbb{E} F_{\text{rec}}^{\text{Fib}} \rightarrow f_k(\varphi^{-\Xi})$ 。这个极限:

- 与扇区权重 p_a 无关, 因为两个扇区的 c_a 极限相同;
- 与 $\widetilde{\text{Tr}}$ 中的 d_a 无关;
- 与 F-符号无关。

d_τ 仅通过 $\log_\varphi$ 进入。 f_k 的存在性只有数值证据 (§4.4), 见 [猜想]。

普适性的来源有两种说法:

1. 从 moment 看 (§2.5): 两个竞争的鞍点, 例如 $m_a^2 n_a$ 与 $k m_a n_a^2$, 携带相同的扇区因子 $\sum_a d_a^3$, 所以二者的比值与扇区无关。
2. 从 Perron–Frobenius 看: 对任何单生成对象 x 、融合图连通且非周期的融合范畴, 都有 $n_a/m_a \rightarrow d_x^{-\Delta}$ 且与 a 无关。因此结论应推广为 $\Xi_x = \Delta - \log_{d_x} k$ [猜想] (论证概要)。

4.3 只依赖 Ξ 的上下界与集中性 [证明 *]

对固定 k 、 $N \rightarrow \infty$ 、 Ξ 固定：

- 下界： $\frac{1}{1+\varphi^{-\Xi}}$ 来自 (B3)，完全证明。 $(\mathbb{E}_{\text{MP}(\varphi^{-\Xi})}\sqrt{\lambda})^2$ 来自取 $\sigma = I/n_a$ ，即对每个 V 都有

$$F_{\text{rec}} \geq \sum_a \frac{(\text{Tr} \sqrt{\rho_{QB}^{(a)}})^2}{kn_a};$$

再用 Marchenko–Pastur 定律 (Math. USSR-Sb. 1, 457 (1967))，以及 $k \ll D$ 时 Stiefel 与 Gaussian 的差 $G^\dagger G/D \rightarrow I$ 。由 MP 律 $\mathbb{E}\lambda^2 = 1 + c$ 与 Hölder 不等式，MP 下界 $\geq$ 碰撞下界。平凡下界 $1/k^2$ 由常值解码器给出。

- 上界：由 (B4) 与 Wishart 型矩阵最大特征值收敛到 MP 边缘 $(1+\sqrt{y})^2$ (Geman, Ann. Probab. 8, 252 (1980); Yin–Bai–Krishnaiah, PTRF 78, 509 (1988))，其中 $y_a = n_a/(km_a) \rightarrow c/k^2$ ，得到

$$\limsup F_{\text{rec}} \leq \sum_a p_a \left(\frac{1}{\sqrt{c_a}} + \frac{1}{k} \right)^2 = (\varphi^{\Xi/2} + \frac{1}{k})^2.$$

上界在 $\Xi \rightarrow -\infty$ 时趋于 $1/k^2$ (偏离量 $O(\varphi^{\Xi/2})$)，下界在 $\Xi \rightarrow +\infty$ 时趋于 1 ($1 - F \leq \varphi^{-\Xi}$)。两者都只依赖 Ξ ，给出相同的临界缩放：转折发生在 $\Xi = O(1)$ ，且不含任何依赖 d_a 的偏移。

- 集中性： $|F(V) - F(V')| \leq \|V - V'\|_{HS}/\sqrt{k}$ ，由迹距离 Lipschitz 性与 $\|\psi\psi^\dagger - \psi'\psi'^\dagger\|_1 \leq 2\|\psi - \psi'\|$ 得到。由 $U(D)$ 上的 Gaussian 集中 (E. Meckes, *The Random Matrix Theory of the Classical Compact Groups*, CUP 2019, §5.3, Thm 5.17)， $\Pr(|F - \mathbb{E}F| \geq t) \leq 2e^{-kDt^2/12}$ ；只用到 $\exp(-ckDt^2)$ 这一形式。因此极限分布是点质量。数值上 $\text{sd}(F)$ 随 $D^{-1/2}$ 下降： $D = 233, 1597, 4181$ 时为 0.012、0.0054、0.0028。

4.4 显式数值恢复： $k = 2$ ，含不等切分 [数值]

`scan_k2.py`：对每个 (N_R, N_B) 取 48–120 个 Haar 等距，每个样本都用带证书的最优解码 (间隙 $< 10^{-7}$) 求出 F_{rec} 。表 2 与表 3 取每个 Δ 的最大 N 。

要点：

1. 沿每条 Δ 固定的整数子序列， F 随 N 收敛，有限尺寸偏差在 $D \gtrsim 10^2$ 后低于统计误差。
2. 大 N 下两个扇区的 F_1 与 F_τ 相等 (小 N 下因 $c_1 \neq c_\tau$ 而不同)，这直接验证了 §4.2。
3. 不等切分的数据 ($\Delta = \pm 1, \dots$) 落在同一条仅依赖 Ξ 的曲线上。

与普通 Haar 码的普适性比较 (`universality.py`):

- 在同一 c 下， $n = 128$ 时的普通 Haar 码给出： $\Delta = 0$ ($c = 2$) 为 0.64692 ± 0.00022 ，Fibonacci (12, 12) 为 0.64667 ± 0.00019 ； $\Delta = 2$ 为 0.85203 ± 0.00015 ，Fibonacci (14, 12) 为 0.85198 ± 0.00008 ； $\Delta = 3$ 为 0.90979 ± 0.00009 ，Fibonacci (15, 12) 为 0.91001 ± 0.00005 ； $\Delta = 5$ 为 0.96600 ± 0.00003 ，Fibonacci (17, 12) 为 0.96602 ± 0.00003 。
- 逐切分地， F^{Fib} 与 $\sum_a p_a \bar{F}^{\text{Haar}}(m_a, n_a)$ 在 (9, 9)、(10, 8)、(7, 9)、(11, 10) 上分别为 0.6469/0.6468、0.8520/0.8523、0.4902/0.4895、0.7533/0.7530。

两端渐近律。

表 2: $k = 2$ 的最优恢复保真度与普通 Haar 码对照。圆括号内为末位标准误, 例如 $0.39328(40) = 0.39328 \pm 0.00040$ 。普通 Haar 码取 $n = 128$ 、同一 c ; 方括号内为 c 不完全匹配时的实际 c 。

Δ	Ξ	(N_R, N_B)	D	$\mathbb{E}F_{\text{rec}}$	sd	F_1 / F_τ	普通 Haar (同 c)
-4	-5.44	(8,12)	4181	0.39328 (40)	0.0028	0.3939 / 0.3930	—
-3	-4.44	(9,12)	6765	0.43580 (31)	0.0021	0.4358 / 0.4358	0.43362(50) [8.53]
-2	-3.44	(10,12)	10946	0.48945 (25)	0.0018	0.4900 / 0.4893	0.49073(42) [5.22]
-1	-2.44	(11,12)	17711	0.55888 (26)	0.0018	0.5587 / 0.5589	0.56086(60) [3.20]
0	-1.44	(12,12)	28657	0.64667 (19)	0.0013	0.6467 / 0.6467	0.64692(22)
+1	-0.44	(13,12)	46368	0.75301 (15)	0.0011	0.7528 / 0.7531	0.75320(14)
+2	+0.56	(14,12)	75025	0.85198 (8)	0.0006	0.8519 / 0.8520	0.85203(15)
+3	+1.56	(15,12)	121393	0.91001 (5)	0.0004	0.9101 / 0.9100	0.90979(9)
+4	+2.56	(16,12)	196418	0.94472 (4)	0.0002	0.9447 / 0.9447	0.94477(5)
+5	+3.56	(17,12)	317811	0.96602 (3)	0.0002	0.9660 / 0.9660	0.96600(3)
+6	+4.56	(17,11)	196418	0.97901 (3)	0.0002	0.9790 / 0.9790	—
+7	+5.56	(18,11)	317811	0.98706 (1)	0.0001	0.9871 / 0.9870	—

表 3: $k = 2$: 实测值与各条界、渐近律的对照 (前两列界为精确有限 N 值)

Δ	Ξ	碰撞下界	$(1 - \bar{\delta})^2$	渐近上界 $(\varphi^{\Xi/2} + \frac{1}{2})^2$	$1 - \frac{3}{16}\varphi^{-\Xi}$	实测 $\mathbb{E}F_{\text{rec}}$
-4	-5.44	0.0680	0.0000	0.5930	—	0.39328
-3	-4.44	0.1056	0.0000	0.7116	—	0.43580
-2	-3.44	0.1604	0.0001	0.8780	—	0.48945
-1	-2.44	0.2361	0.0489	1.0000	—	0.55888
0	-1.44	0.3333	0.1503	1.0000	—	0.64667
+1	-0.44	0.4472	0.2689	1.0000	—	0.75301
+2	+0.56	0.5669	0.3863	1.0000	0.85676	0.85198
+3	+1.56	0.6793	0.4935	1.0000	0.91147	0.91001
+4	+2.56	0.7741	0.5869	1.0000	0.94529	0.94472
+5	+3.56	0.8472	0.6660	1.0000	0.96619	0.96602
+6	+4.56	0.8997	0.7318	1.0000	0.97910	0.97901
+7	+5.56	0.9356	0.7856	1.0000	0.98708	0.98706

- $\Xi \gg 1$ ([数值] + 启发式推导): 在平坦点附近, Bures 度规的二阶展开给出 $1 - F^* \simeq \frac{kn}{4} \min_{\sigma} \|\rho - \frac{I}{k} \otimes \sigma\|_2^2 = \frac{kn}{4} \text{Tr } C^2$ 。代入 §3.2 的精确 $\mathbb{E} \text{Tr } C^2$ (含扇区求和) 得

$$1 - \mathbb{E} F_{\text{rec}} \simeq \frac{1}{4}(1 - k^{-2}) \varphi^{-\Xi}.$$

$k = 2$ 时: $\Xi = 2.56$ 预测 0.94529, 实测 0.94472; $\Xi = 3.56$ 预测 0.96619, 实测 0.96602; $\Xi = 4.56$ 预测 0.97910, 实测 0.97901; $\Xi = 5.56$ 预测 0.98708, 实测 0.98706。 $k = 3$ 时: $\Xi = 4.72$ 预测 0.97702, 实测 0.9769。同一展开给出 $I(Q:B) \simeq \frac{kn}{2} \text{Tr } C^2$, 因此在该区域 $1 - F \simeq \frac{1}{2} I(Q:B)$ 。

- $\Xi \ll 0$ ([数值] + 化约): 当 $c \gg k^2$ 时 $\rho_{QR} \simeq \frac{1}{km} (I + \frac{k}{\sqrt{c}} W)$, W 为 GUE。代入 $H_{\text{min}}\text{-SDP}$, 在 $k/\sqrt{c}$ 的主阶上化约为

$$F_{\text{rec}} - \frac{1}{k^2} \simeq \frac{s_k}{k} \varphi^{\Xi/2}, \quad s_k = \lim_m \frac{1}{m} \min \{ \text{Tr } S : I_k \otimes S \geq W \} \in (0, 2].$$

$s_k \leq 2$ 来自 $S = \lambda_{\max}(W)I$ 。数值上 (`s_k.py`, Clarabel) $s_2 = 0.986 \pm 0.022$ ($m = 8$)、 1.0008 ± 0.0074 ($m = 16$)、 0.9946 ± 0.0075 ($m = 32$), 与 $s_2 = 1$ 相容。 $k = 3$ 及 $m = 64$ 的 SDP 因内存不足未完成。 $k = 2$ 的扫描数据在 $\Xi = -5.44, -4.44, -3.44$ 给出 $2\sqrt{c}(F - \frac{1}{4}) = 1.06, 1.08, 1.10$, 并随 c 增大向 s_2 减小, 与 $O(1/c)$ 次级修正一致。

4.5 让 k 随 N 增长 [数值]; [猜想] + 证明概要

$k \in \{3, 5, 8, 13, 21\}$, $N_B \in \{7, 9\}$, 每点 24 个样本 (`scan_k.py`)。表中为 $N_B = 9$ 的数据; $N_B = 7$ 的数据在 `scan_kgrow.json` 中, 与之最大相差 2.7×10^{-3} , 出现在 $k = 3$ 、 $\Xi \approx -2.3$ 处, 其余更小。“ ± 0.0000 ”表示标准误小于 5×10^{-5} 。

表 4: k 增长时的最优恢复保真度与 f_{∞} 对照

k	(N_R, N_B)	Ξ	$\mathbb{E} F_{\text{rec}}$	MP 下界 ($\sigma = I/n$)	一阶证书上界	$f_{\infty}(\varphi^{-\Xi})$	$F - f_{\infty}$
3	(8,9)	-3.28	0.3685 ± 0.0008	0.1955	0.5962	0.1953	+0.1732
3	(9,9)	-2.28	0.4540 ± 0.0007	0.3048	0.7090	0.3049	+0.1491
3	(10,9)	-1.28	0.5684 ± 0.0007	0.4637	0.8356	0.4635	+0.1049
3	(11,9)	-0.28	0.7146 ± 0.0004	0.6656	0.9903	0.6654	+0.0491
3	(12,9)	+0.72	0.8356 ± 0.0003	0.8120	1.0714	0.8118	+0.0238
3	(13,9)	+1.72	0.9001 ± 0.0002	0.8868	1.0930	0.8870	+0.0132
3	(14,9)	+2.72	0.9391 ± 0.0001	0.9313	1.0935	0.9311	+0.0080
3	(15,9)	+3.72	0.9626 ± 0.0001	0.9578	1.0838	0.9577	+0.0048
3	(16,9)	+4.72	0.9769 ± 0.0000	0.9740	1.0734	0.9740	+0.0029
5	(9,9)	-3.34	0.2750 ± 0.0005	0.1900	0.3815	0.1899	+0.0851
5	(10,9)	-2.34	0.3673 ± 0.0004	0.2968	0.5025	0.2968	+0.0705
5	(11,9)	-1.34	0.4971 ± 0.0004	0.4523	0.6590	0.4522	+0.0449
5	(12,9)	-0.34	0.6718 ± 0.0003	0.6527	0.8408	0.6527	+0.0191
5	(13,9)	+0.66	0.8144 ± 0.0002	0.8056	0.9573	0.8056	+0.0088
5	(14,9)	+1.66	0.8885 ± 0.0001	0.8835	1.0058	0.8834	+0.0051

表 4 (续)

k	(N_R, N_B)	Ξ	$\mathbb{E}F_{\text{rec}}$	MP 下界 ($\sigma = I/n$)	一阶证书上界	$f_\infty(\varphi^{-\Xi})$	$F - f_\infty$
5	(15,9)	+2.66	0.9318 ± 0.0001	0.9288	1.0251	0.9290	+0.0028
5	(16,9)	+3.66	0.9582 ± 0.0001	0.9564	1.0327	0.9565	+0.0018
5	(17,9)	+4.66	0.9743 ± 0.0000	0.9732	1.0327	0.9732	+0.0011
8	(10,9)	-3.32	0.2353 ± 0.0002	0.1919	0.3019	0.1919	+0.0434
8	(11,9)	-2.32	0.3326 ± 0.0002	0.2999	0.4209	0.2999	+0.0327
8	(12,9)	-1.32	0.4739 ± 0.0001	0.4563	0.5776	0.4565	+0.0174
8	(13,9)	-0.32	0.6650 ± 0.0001	0.6576	0.7714	0.6576	+0.0075
8	(14,9)	+0.68	0.8115 ± 0.0001	0.8080	0.9017	0.8080	+0.0035
8	(15,9)	+1.68	0.8868 ± 0.0001	0.8849	0.9602	0.8848	+0.0021
8	(16,9)	+2.68	0.9310 ± 0.0000	0.9298	0.9897	0.9298	+0.0012
8	(17,9)	+3.68	0.9576 ± 0.0000	0.9570	1.0034	0.9569	+0.0007
8	(18,9)	+4.68	0.9740 ± 0.0000	0.9736	1.0106	0.9735	+0.0005
13	(11,9)	-3.33	0.2115 ± 0.0001	0.1911	0.2526	0.1911	+0.0204
13	(12,9)	-2.33	0.3121 ± 0.0001	0.2987	0.3686	0.2987	+0.0134
13	(13,9)	-1.33	0.4614 ± 0.0001	0.4548	0.5276	0.4548	+0.0065
13	(14,9)	-0.33	0.6586 ± 0.0001	0.6558	0.7245	0.6557	+0.0029
13	(15,9)	+0.67	0.8084 ± 0.0001	0.8071	0.8640	0.8071	+0.0014
13	(16,9)	+1.67	0.8852 ± 0.0001	0.8844	0.9301	0.8843	+0.0009
13	(17,9)	+2.67	0.9300 ± 0.0000	0.9295	0.9658	0.9295	+0.0005
13	(18,9)	+3.67	0.9571 ± 0.0000	0.9568	0.9855	0.9568	+0.0003
13	(19,9)	+4.67	0.9736 ± 0.0000	0.9734	0.9962	0.9734	+0.0002
21	(12,9)	-3.33	0.2004 ± 0.0001	0.1914	0.2282	0.1914	+0.0090
21	(13,9)	-2.33	0.3043 ± 0.0000	0.2992	0.3408	0.2991	+0.0051
21	(14,9)	-1.33	0.4581 ± 0.0000	0.4556	0.5007	0.4555	+0.0027
21	(15,9)	-0.33	0.6576 ± 0.0001	0.6565	0.6981	0.6564	+0.0012
21	(16,9)	+0.67	0.8080 ± 0.0000	0.8075	0.8420	0.8074	+0.0006
21	(17,9)	+1.67	0.8848 ± 0.0000	0.8845	0.9124	0.8845	+0.0004
21	(18,9)	+2.67	0.9298 ± 0.0000	0.9296	0.9519	0.9296	+0.0002
21	(19,9)	+3.67	0.9570 ± 0.0000	0.9569	0.9744	0.9568	+0.0001
21	(20,9)	+4.67	0.9735 ± 0.0000	0.9734	0.9874	0.9734	+0.0001

- 在固定 Ξ 下, $F_k - f_\infty(\varphi^{-\Xi})$ 随 k 单调减小。
 - 当 $\Xi \gtrsim -1.3$ 时, $k^2(F_k - f_\infty)$ 近似与 k 无关: $\Xi \approx -0.3$ 时 $k = 3, 5, 8, 13, 21$ 分别为 0.44、0.48、0.48、0.49、0.54; $\Xi \approx +0.7$ 时为 0.21、0.22、0.22、0.23、0.26。这与 $F_k = f_\infty + A(\Xi)/k^2 + \dots$ 一致。
 - 当 $\Xi \approx -3.3$ ($c \approx 5$) 时, $k^2(F_k - f_\infty) = 1.6, 2.1, 2.8, 3.4, 3.9$ 仍随 k 增长, 说明在所考

察的 k 范围内收敛慢于 k^{-2} 。这与修正项由 c/k^2 控制、而 c 较大时高阶项仍重要的图像一致，但尚未被证实。

- $\sigma = I/n$ 给出的 MP 下界在 $k \rightarrow \infty$ 时变紧。
- **猜想**: $\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_N F_{\text{rec}} = f_{\infty}(\varphi^{-\Xi}) = (\mathbb{E}_{\text{MP}(c)} \sqrt{\lambda})^2$ (闭式见 §0 第 6 条, 已用 Mathematica 数值积分核验到 30 位)。性质: 级数 $f_{\infty}(c) = 1 - \frac{c}{4} - \frac{c^2}{64} - \frac{3c^3}{512} - \dots$; $f_{\infty}(1) = 64/(9\pi^2)$; 对偶性 $f_{\infty}(c) = c^{-1} f_{\infty}(1/c)$ (MP 律对 $XX^{\dagger} \leftrightarrow X^{\dagger}X$ 的对偶)。
- **证明概要 (未闭合)**: 对任意 $\sigma_0 = I/n$, 凹性与 Euler 齐次性给出证书

$$\sqrt{kF} \leq \frac{1}{2} \left[\frac{\text{Tr} \sqrt{\rho}}{\sqrt{n}} + \sqrt{n} \lambda_{\max}(\text{Tr}_Q \sqrt{\rho}) \right].$$

需要证明 $\lambda_{\max}(T) \leq \frac{\text{Tr} T}{n} (1 + O(\sqrt{c/k}))$, 其中 $T = \text{Tr}_Q \sqrt{\rho}$ 。思路是:

1. $X \mapsto |X|$ 在 HS 范数下 $\sqrt{2}$ -Lipschitz (Araki-Yamagami, CMP 81, 89 (1981));
2. 对固定单位向量 v , $\langle v|T|v \rangle$ 的 Gaussian 涨落为 $O(\sqrt{k/(mn)})$, 均值为 $\sqrt{k/n} \mathbb{E} \sqrt{\lambda}$;
3. 对 v 取 ε -网并用并集界, 相对偏差为 $O(\sqrt{n/m}) = O(\sqrt{c/k})$ 。

尚未写出的部分: 常数、Stiefel→Gaussian 比较, 以及扇区与 q_a 涨落的逐项控制。表 4 中“一阶证书上界”一行就是这个证书的数值, 它随 k 收紧, 与概要一致。

5 对 C 部分具体问题的回答

(1) 两种熵的 Page 转折能否单独决定 F_{rec} 的转折? 不能。

- **单态 Page 曲线** ($k = 1$) 在两种约定下都在 $\Delta = 0$ 处转折。两者只差光滑的中心项 $p_{\tau} \ln \varphi \rightarrow$ 常数, 再加指数小振荡, 所以转折点位置相同。恢复转折却在 $\Delta = \log_{\varphi} k$, 即 $\Xi = 0$, 两者相差 $\log_{\varphi} k$ 。
- **带参考系的码子空间 Page 曲线** $S(R)_{\rho_{\text{code}}} \approx \min(N_R \ln \varphi, N_B \ln \varphi + \ln k)$ 在 $\Xi = 0$ 处转折, 两种约定给出同一位置。所以它只能把位置定到 $O(1)$ 精度。
- 窗口内的函数形状由单次熵决定, 而不是由 von Neumann 熵决定。精确地有

$$F_{\text{rec}} = e^{-H_{\min}(Q|R)}/k.$$

在 $\Xi \rightarrow -\infty$ 端:

- von Neumann 信号为 $I_c + \ln k \simeq \frac{k^2-1}{2} \varphi^{\Xi}$ (Page 型修正);
- 而 $F - 1/k^2 \simeq \frac{s_k}{k} \varphi^{\Xi/2}$, 二者指数不同: F 的偏离量 $\propto \sqrt{I_c + \ln k}$, 由谱顶 (min-entropy) 控制。数值核验 (check_ic_tail.py, 普通 Haar 码, $k = 2$): $c = 16, 32, 64, 100$ 时 $I_c + \ln k = 0.0866, 0.0454, 0.0231, 0.0148$, 对应 $\frac{3}{2c} = 0.0938, 0.0469, 0.0234, 0.0150$; 同时 $c = 16, 32$ 时 $F - \frac{1}{4} = 0.129, 0.091$, 对应 $\frac{1}{2\sqrt{c}} = 0.125, 0.088$ 。
- 固定 Ξ 时 F 还依赖 k , 例如 $\Xi = -0.28$ 时 $k = 3$ 为 0.715, $k \rightarrow \infty$ 极限 $f_{\infty} = 0.665$ 。
- 只有在 $\Xi \gg 1$ 的微扰区才有 $1 - F \simeq \frac{1}{2} I(Q:B)$ 。

- 数值对照 (`entropy_vs_recovery.py`; $N = 20$, 每点 24 个样本), 见表 5。表中显示了四点:
 1. 单态 Page 曲线在 $\Delta = 0$ 处取峰, 两种约定同时取峰, 二者之差恒为 $0.348 \approx p_\tau^\infty \ln \varphi$ 。
 2. 码态的 $S(R)$ 在 $\Delta = +2$ 处最大 (本表步长为 2)。峰位于 $\Delta \in (0, 4)$, 与 $\Xi = 0$ ($\Delta = \log_\varphi 2 = 1.44$) 相容, 而不在单态的 $\Delta = 0$ 处。
 3. I_c 在两种约定下逐样本相同, 例如 $\Delta = +2$ 时 $4.6410 - 4.2345 = 4.2933 - 3.8868 = 0.4065$ 。
 4. 在窗口内 $H_{\min}(Q|R)$ 与 $H(Q|R)$ 相差 $O(1)$ 。例如 $\Xi = -3.44$ 时二者为 0.022 与 0.408; 此处 $I_c < 0$, 但 $F = 0.49 > 1/k^2$ 。
- 相同的 von Neumann 亏损对应不同的 F ($N_B = 8$)。 $\ln k - I_c \approx 0.9$ 时, $k = 2, 5, 13$ 的 F 分别为 0.552、0.497、0.462; $\ln k - I_c \approx 0.57$ 时, $k = 5, 13$ 分别为 0.672、0.659, $k = 2$ 插值约为 0.70。因此 F_{rec} 不是 von Neumann Page 数据的函数, 还依赖 k 以及谱的完整形状。
- 两种约定下的条件量相同 [证明]。 $I_c(Q|R) = S(R) - S(B)$ 、 $I(Q:R)$ 、 $H(Q|R)$ 、 $H_{\min}(Q|R)$ 在两种约定下严格相等, 因为 $\sum_a p_a \ln d_a$ 在 R 与 QR (或 R 与 B) 中相同, 从而抵消。

表 5: Page 曲线、条件熵与恢复保真度 ($N = 20$)

Δ	$k = 1: S_{\text{alg}}(R) / S_{\text{qtr}}(R)$	$k = 2: S_{\text{alg}}(R) / S_{\text{alg}}(B)$	$k = 2: \Xi$	$H(Q R) = -I_c$	$H_{\min}(Q R)$	F_{rec}
-8	2.530 / 2.877	2.535 / 3.212	-9.44	+0.677	+0.498	0.304
-4	3.427 / 3.776	3.466 / 4.049	-5.44	+0.583	+0.238	0.394
-2	3.792 / 4.140	3.888 / 4.296	-3.44	+0.408	+0.022	0.489
0	3.964 / 4.313 (峰)	4.214 / 4.214	-1.44	+0.001	-0.256	0.646
+2	3.792 / 4.141	4.293 (峰附近) / 3.887	+0.56	-0.407	-0.533	0.852
+4	3.429 / 3.778	4.048 / 3.465	+2.56	-0.583	-0.636	0.944
+8	2.530 / 2.877	3.212 / 2.534	+6.56	-0.678	-0.685	0.992

(2) d_τ 、扇区权重与融合重数各在哪一步进入可操作的恢复?

- 融合重数 (m_a, n_a) 定义了信道本身, 也就是块的维数。它们通过 $\bar{F}_k^{\text{Haar}}(m_a, n_a)$ 进入 (§4.1)。
- 扇区权重 $q_a \rightarrow p_a = M_a/D \rightarrow d_a^2/D^2$ 只作为混合权重进入 $F = \sum q_a F_a$ 。由于 c_a 的极限相同, 权重在极限中消失。在有限 N 下, 它们通过两条途径起作用: (i) $c_1 \neq c_\tau$ 带来奇偶交替的 $O(\varphi^{-2\min})$ 修正 (表 2 中小 N 的 $F_1 \neq F_\tau$); (ii) 标签泄露 $\|Q_a - q_a I\|$ 带来 $O(\sqrt{k/D})$ 修正。
- d_τ 只通过 PF 增长 $m_a \simeq d_a d_R / D^2$ 进入, 即 $c = k d_B / d_R$, 所以临界变量以 $\log_\varphi$ 为底。 $\widetilde{\text{Tr}}$ 中显式出现的 d_a 不改变 $\mathcal{N}_R$ 、 $\mathcal{N}_B$, 也不改变 F_{rec} 。

(3) 哪些影响只改变熵约定, 哪些改变了信道?

- 只改变熵约定: $\widetilde{\text{Tr}}$ 中的 d_a 权重, 即中心项 $\sum p_a \ln d_a$, 它在一切条件熵中抵消; 此外还有 replica 的平均方式 (§2.6)。

- **改变信道：**融合规则，通过 m_a, n_a ；超选择，即输出是块对角的。后者迫使恢复按扇区进行，并把 $H(p)$ 变成双方共享的经典中心。不过它不降低最优保真度，因为最优解码本来就按扇区进行。
- **两者都不改变：**F-符号与不改变切分的基底选择 (§1.3)。
- **推广（超出本题定义）：**若总荷为 $c \neq 1$ ，同样的约化给出与扇区无关的比值 $kd_c d_B/d_R$ ，阈值平移 $\log_\varphi d_c$ ； $c = \tau$ 时恰为一个 anyon，因为 $\text{Hom}(\tau, \tau^N) \cong \text{Hom}(1, \tau^{N+1})$ 。这是本文找到的、量子维数以加性方式真正进入恢复阈值的情形（证明概要）。

6 与 QES/island 比较所需的最小字典，以及缺失的部分

表 6: 最小字典

本模型中的量	可能对应的对象	状态
$\ln k$ (Q - L 纠缠，码子空间熵)	island 中的 bulk entropy S_{bulk}	精确定义
$N_B \ln \varphi = \ln d_B$ (qtr 约定；alg 约定下为 $\ln \sum n_a$ 减中心项)	剩余黑洞的粗粒化熵，即 $\text{area}/4G$	仅为类比
$\sum_a p_a \ln d_a$ (中心上的算符 $L = \sum_a \ln d_a P_a$ ，属于 $Z(\mathcal{A}_R) = Z(\mathcal{A}_B)$)	Harlow (CMP 354, 865 (2017)) 意义下的中心/“面积算符”，即 edge 贡献	结构上精确
$H(p)$	中心上的经典 Shannon 项	结构上精确
$\sum p_a S(\rho_{R,a})$	可蒸馏的 bulk 熵	结构上精确
两个“鞍点”， $\min(N_R \ln \varphi, N_B \ln \varphi + \ln k)$	no-island / island 两个 QES 候选	类比：对应 Weingarten 和中 $\sigma = e$ 与 $\sigma = (12)$ 两类置换的主导
$\Xi = 0$	码子空间的 Page 时刻，即纠缠楔转换	已证明（位置）
$F_{\text{rec}} = e^{-H_{\min}(Q R)}/k$ 与窗口函数 f_k	纠缠楔重建保真度，以及 PSSY 中 Petz 重建的平滑转换	可操作量，已计算

缺失的部分：

1. **没有动力学。**“时间”是人为给定的 N_R ，没有 Hamiltonian，也没有蒸发机制。
2. **没有几何或局域性。** V 是全局 Haar，bulk 没有空间结构，面积项 $\ln d_a$ 是固定常数，不是动力学面积，也没有 $G_N \rightarrow 0$ 的半经典极限。
3. **Haar 平均只是模拟了鞍点求和。**它与 replica wormhole (PSSY, arXiv:1911.11977; AEMM, JHEP 12 (2019) 063; Penington, JHEP 09 (2020) 002) 的关系仍是类比。
4. **编码假设。** L 是中性的；恢复只针对最大纠缠输入；没有 Hayden–Preskill 式的先验纠缠；也没有 QES 的极值化条件 (Engelhardt–Wall, JHEP 01 (2015) 073)。

因此本文不宣称证明了 island，也不宣称构造了全息对偶。可以陈述的是：

1. 本模型中码子空间熵的“最小化两鞍点”结构，与可操作恢复转折的位置一致，都在 $\Xi = 0$ ；

2. 窗口形状由 $H_{\min}$ 给出, 不由 von Neumann 型的 S_{gen} 给出;
3. 带 $\ln d_a$ 的中心项不影响可操作恢复。

7 已证与未闭合, 以及下一步可证伪的检验

最强的已证命题。 §4.1 的约化定理, 加上 §4.2 的比值普适性, 再加上 §4.3 的只依赖 Ξ 的双侧界与集中性。合起来, 它们在 f_k 存在的前提下证明了 Ξ 是正确的临界变量, 且没有扇区或 d_a 依赖的常数偏移。在不需要该前提的情况下, 它们也证明了转折发生在 $\Xi = O(1)$ 。其中碰撞下界是完全证明, MP 下界与 $\lambda_{\max}$ 上界依赖所引的 RMT 标准定理。

卡住的精确位置:

1. $f_k(c)$ 的存在性与闭式 (固定 k)。它等价于大维数下随机 SDP

$$\max_{\sigma} \left(\text{Tr} \sqrt{\sum_j A_j^\dagger \sigma A_j} \right)^2 / k^2$$

的值, 其中 A_j 是 $n \times m$ Gaussian 块。这需要算子值自由概率。

2. s_k 的闭式。数值上 $s_2 \approx 1.00$ 。
3. §4.5 概要中的算子范数集中还需要逐项写出。

下一步可证伪的检验:

- (a) 若在 Δ 固定时继续增大 N (例如 $N_B = 14$ 、 $k = 2$), F 仍以超过 10^{-3} 的量偏离同一 c 下的普通 Haar 码, 则 §4.2 的推论被否定。
- (b) 若对 $k = 3, 5$ 测得 $\lim_{c \rightarrow 0} (1 - F)/c \neq (1 - k^{-2})/4$, 则 §4.4 的微扰律被否定。
- (c) 最直接的反例候选是总荷为 τ 的版本, 它超出本题定义。本文预测阈值恰好平移一个 anyon ; 若数值上看到扇区依赖的分裂, 则 PF 普适性论证有误。
- (d) 若 $k = 8, 13, 21$ 在 Ξ 固定时 $F_k - f_\infty$ 不按 k^{-2} 收敛到 0, 则 §4.5 的猜想被否定。

8 可复现性（全部已运行，无 NOT_RUN 代码）

表 7: 脚本清单（位于 q2_work/）

脚本	内容
fib_basis.py	融合树基底、F-move、 $\mathcal{A}_R$ 代数维数与对易核验
partA.py	A 部分精确公式与 MC、Rényi-2 的三种平均方式
partA_asym.py	40 位精度下的渐近系数核验
check_gauss_replica.py	Gaussian replica 偏差 $\psi(D+1) - \ln D$
partB_moments.py	精确二阶矩、暴力 Weingarten 对照、MC、泄露矩
frec.py	最优恢复保真度：带证书的 $\max_\sigma$ 形式，L-BFGS
check_frec.py	与 CPTP-SDP 以及显式 Uhlmann 解码器三路互验
bounds.py	解耦界、碰撞界
scan_k2.py	$k = 2$ 扫描，结果在 scan_k2.json
universality.py	与普通 Haar 码比较
haar_code.py	普通 Haar 码
scan_k.py	k 增长扫描，结果在 scan_kgrow.json
s_k.py	GUE-SDP 常数 s_k 。 $k = 2$ 完成了 $m = 8, 16, 32$ ， $m = 64$ 与 $k = 3$ 因内存不足未完成
entropy_vs_recovery.py	Page 曲线、 I_c 、 $H_{\min}$ 与 F 的对照。最后几个 $k = 13$ 、 $\Xi \geq 1.67$ 的点因内存不足中断，已完成的结果见 entropy_vs_recovery.log
check_ic_tail.py	$\Xi \ll 0$ 端 von Neumann 信号与 F 的指数对照

f_∞ 的闭式与级数用 Mathematica 核验。

参考文献（仅限文中实际使用处）

- Page, PRL 71, 1291 (1993); Foong-Kanno, PRL 72, 1148 (1994); Sánchez-Ruiz, PRE 52, 5653 (1995)
- Collins-Śniady, CMP 264, 773 (2006)
- König-Renner-Schaffner, IEEE TIT 55, 4337 (2009)
- Fuchs-van de Graaf, IEEE TIT 45, 1216 (1999)
- Marchenko-Pastur (1967); Geman (1980); Yin-Bai-Krishnaiah (1988)
- Meckes (2019)
- Araki-Yamagami (1981)
- Harlow (2017)
- Hayden-Preskill, JHEP 0709:120 (2007)
- PSSY (2019); AEMM (2019); Penington (2020); Engelhardt-Wall (2015)
- $\widetilde{\text{Tr}}$ 约定可参照 Bonderson-Knapp-Patel, Ann. Phys. 385, 399 (2017)。本文的推导不依赖它。